UNIVERSITAS MULIA — FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

LAPORAN PERANCANGAN & IMPLEMENTASI APLIKASI PROFIL MAHASISWA

Materi 5: Navigation, Lifecycle & ViewModel (Jetpack Compose Multi-Screen)

Nama Mahasiswa	**: Ryanda Hermawan**	**Mata Kuliah**	: Pemrograman Aplikasi Bergerak
NIM	**: 2411068**	**Topik / Materi**	: Materi 5 - Navigation, Lifecycle & ViewModel
Program Studi	: Informatika (Semester 5 - Ganjil)	**Repositori GitHub**	: https://github.com/rillsussy/ProfilMahasiswa

1. TAHAP PERANCANGAN APLIKASI (SYSTEM & UI/UX DESIGN)

1.1 Analisis Kebutuhan & Tujuan Perancangan

Aplikasi nyata memerlukan alur multi-layar (multi-screen) yang terstruktur agar setiap layar memiliki tujuan, data, dan aksi yang jelas. Pada praktikum dan tugas mandiri ini, aplikasi **Dashboard Profil Mahasiswa** dirancang menggunakan **Jetpack Compose** dengan menerapkan tiga pilar utama arsitektur Android modern: (1) **Navigation Component** untuk mengatur perpindahan antar-layar dan riwayat *Back Stack*, (2) pemahaman **Lifecycle** agar aplikasi tetap stabil ketika layar dibuat ulang (*recreation*), serta (3) **ViewModel** sebagai *State Holder* agar data penting pengguna tidak hilang saat terjadi rotasi layar maupun perpindahan layar.

1.2 Perancangan Struktur Navigasi (Destination, Route & Back Stack)

Perancangan navigasi dilakukan secara eksplisit menggunakan **NavHost** dan **NavController**. Aplikasi dirancang memiliki **4 Destination (Layar)** yang terdiri atas 3 layar utama praktikum dan 1 layar tambahan tugas mandiri (**Layar Kontak Mahasiswa**). Setiap layar diberikan *route* yang sederhana dan terpusat pada *sealed class* **Screen.kt**:

No	Destination (Layar)	Nama Route	Peran & Alur Navigasi pada Aplikasi
1	**Beranda (Dashboard)**	**beranda**	*Start destination* yang menampilkan kartu ringkasan profil mahasiswa dari ViewModel serta 3 tombol navigasi menuju layar Profil, Detail Mata Kuliah, dan Kontak.
2	**Profil Mahasiswa**	**profil**	Menampilkan rincian identitas akademik dan form interaktif (*OutlinedTextField*) untuk mengubah Nama, NIM, Program Studi, dan Semester di ViewModel.
3	**Detail Mata Kuliah**	**detail_mata_kuliah**	Menampilkan total SKS, daftar mata kuliah semester berjalan, serta kartu detail mata kuliah terpilih (kode, dosen pengampu, jadwal, SKS, dan deskripsi).
4	**Kontak Mahasiswa** *(Tugas Mandiri)*	**kontak**	Layar tambahan tugas yang menampilkan Kartu Kontak (Email Kampus, WhatsApp, GitHub, Media Sosial, Domisili) beserta form pembaruan kontak pada ViewModel.

1.3 Perancangan Arsitektur State & ViewModel (Unidirectional Data Flow)

Agar data tidak hilang ketika pengguna memutar layar (rotasi) atau berpindah antar-layar, aplikasi dirancang mengikuti pola **Unidirectional Data Flow (UDF)**, di mana **state mengalir ke bawah** (ViewModel → UI) dan **event mengalir ke atas** (UI → ViewModel):

- **UI State (MahasiswaUiState.kt):** Menggunakan *immutable data class* yang membungkus atribut profil (nama, nim, programStudi, fakultas, semester), atribut kontak (email, telepon, github, instagram, alamat), dan daftar objek MataKuliah.
- **State Holder (MahasiswaViewModel.kt):** Menyimpan state menggunakan MutableStateFlow<MahasiswaUiState> dan mengekspos StateFlow bersifat *read-only* ke seluruh layar melalui collectAsStateWithLifecycle().
- **Event Handler & Logic:** Menyediakan fungsi updateProfil(), updateKontak(), dan pilihMataKuliah() untuk memperbarui state secara reaktif sehingga Compose otomatis menggambar ulang (*recomposition*) seluruh layar yang mengamati state tersebut.

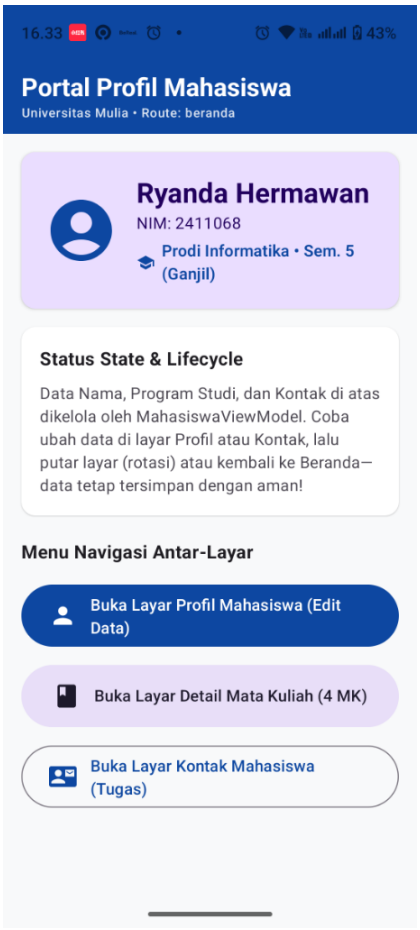
1.4 Tahapan Pengembangan Sistem (Workflow Perancangan)

Tahap 1: Konfigurasi Proyek	Tahap 2: Pemodelan State	Tahap 3: Setup NavHost	Tahap 4: Desain 4 Layar & Uji
Menambahkan dependensi navigation-compose dan lifecycle-viewmodel-compose pada Gradle.	Membuat MahasiswaUiState & MahasiswaViewModel sebagai pusat penyimpanan data lintas layar.	Membangun Screen.kt dan AppNavHost.kt untuk mengatur *route* dan *Back Stack*.	Membangun komponen Material 3 untuk ke-4 layar, mem-build APK, dan menguji rotasi layar.

2. HASIL IMPLEMENTASI DASHBOARD & BUKTI TANGKAPAN LAYAR

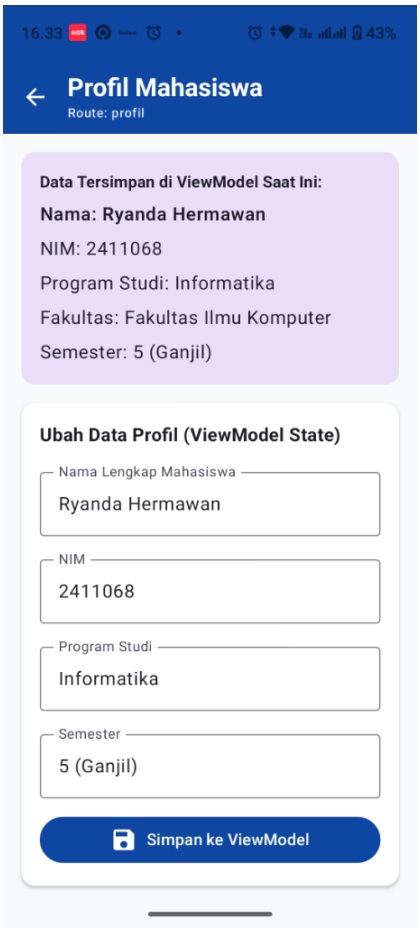
Berikut adalah hasil eksekusi aplikasi **Portal Profil Mahasiswa Universitas Mulia** pada perangkat Android. Setiap layar menampilkan nama *route* aktif pada *TopAppBar* untuk membuktikan jalannya perpindahan *destination* pada NavHost serta sinkronisasi data dari MahasiswaViewModel.

2.1 Tampilan Dashboard Beranda & Layar Profil Mahasiswa



Gambar 1. Dashboard Beranda (Route: beranda)

Menampilkan Kartu Identitas Digital Mahasiswa (**Ryanda Hermawan - NIM 2411068**, Prodi Informatika Sem. 5), informasi ketahanan Lifecycle, dan 3 tombol navigasi utama.



Gambar 2. Layar Profil Mahasiswa (Route: profil)

Menampilkan kartu state aktif di ViewModel serta formulir edit (*OutlinedTextField*) untuk mengubah Nama, NIM, Program Studi, dan Semester secara langsung.

Analisis Komponen UI & Pengelolaan State pada Layar 1 & Layar 2:

1. **Sinkronisasi Real-Time Beranda ↔ Profil:** Kartu utama pada *BerandaScreen* membaca uiState.nama, uiState.nim, dan uiState.programStudi dari MahasiswaViewModel. Ketika pengguna mengubah data pada *ProfilScreen* lalu menekan tombol **Simpan ke ViewModel**, perubahan langsung tersimpan di memori ViewModel dan otomatis tampil saat pengguna menekan tombol kembali ke Beranda.

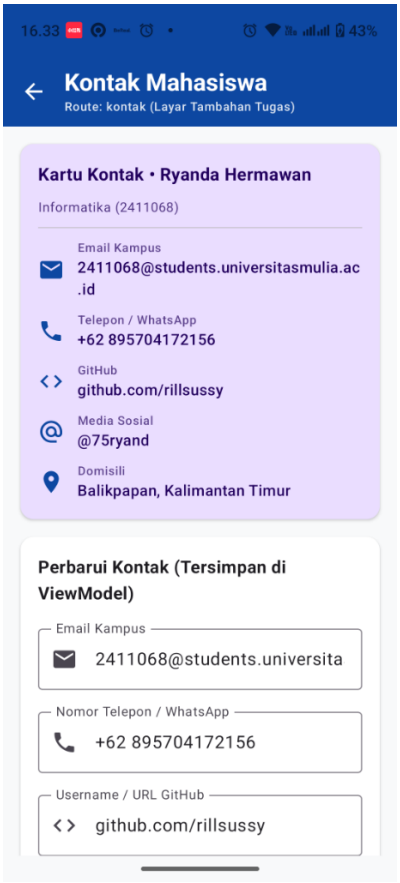
2. **Ketahanan Terhadap Siklus Hidup (Lifecycle):** Input teks pada *ProfilScreen* dipadukan dengan rememberSaveable dan StateFlow di ViewModel, sehingga apabila terjadi rotasi layar (*portrait* ke *landscape*) yang memicu Activity dibuat ulang, data yang sedang diketik maupun yang sudah disimpan tetap terjaga tanpa mengalami reset.

2.2 Tampilan Layar Detail Mata Kuliah & Layar Kontak Mahasiswa (Tugas)



Gambar 3. Layar Detail Mata Kuliah (Route: detail_mata_kuliah)

Menampilkan total SKS (12 SKS), detail lengkap mata kuliah terpilih **[IF501] Pemrograman Aplikasi Bergerak**, serta daftar mata kuliah interaktif yang dapat diketuk.



Gambar 4. Layar Kontak Mahasiswa (Route: kontak)

Layar tambahan Tugas Mandiri yang memuat Kartu Kontak (Email Kampus, Telepon/WA, GitHub **github.com/rillsussy**, Medsos **@75ryand**, Domisili) beserta form pembaruan kontak.

3. PENGUJIAN & CHECKLIST KEBERHASILAN PRAKTIK

Indikator Keberhasilan (Sesuai Materi 5 Slide 11 & 12)	Status	Bukti Implementasi pada Proyek
Aplikasi memiliki minimal 3 layar + 1 layar tugas baru	**TERPENUHI (4 Layar)**	Memiliki layar Beranda, Profil, Detail Mata Kuliah, dan Kontak Mahasiswa.
Setiap layar memiliki route yang jelas dan eksplisit	**TERPENUHI**	Didefinisikan pada Screen.kt: beranda, profil, detail_mata_kuliah, kontak.
Navigasi berjalan lancar tanpa crash & Back Stack sesuai alur	**TERPENUHI**	Menggunakan navController.navigate() dan tombol kembali popBackStack().
ViewModel digunakan untuk menyimpan UI State & tahan rotasi	**TERPENUHI**	Menggunakan MahasiswaViewModel dengan StateFlow<MahasiswaUiState>.
Kode & screenshot diunggah ke repositori GitHub	**TERPENUHI**	Tersedia lengkap beserta APK di github.com/rillsussy/ProfilMahasiswa.